



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
CENESTUR
Guía • Turismo • Hotelería • Gastronomía

CARRERA DESARROLLO DE SOFTWARE

DISEÑO DE SOFTWARE - [M-DSOF-AM-DS33-7547] – [7545]

TEMA: GRUPAL - DEFINICIÓN DEL PROYECTO

ARIAS FAREZ, JESSICA ALEXANDRA

CHAMBA NARVAEZ ANTHONY JOEL

Profesora: FRANCO ROCHA YADIRA GUISELDA

yadira.franco@cenestur.edu.ec

**Quito, Ecuador
2026**



Contenido

1. TEMA	1
2. OBJETIVOS	1
2.1. Objetivo General	1
2.2. Descripción y justificación	1
3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO	1
3.1. Objetivo General:	1
3.2. Objetivos Específicos:	1
4. PROCESOS DEL NEGOCIO (AS-IS)	2
5. Alcance y Restricciones	2
5.1. Alcance	2
5.2. Restricciones (Propuestas para el proyecto):	3
6. ACTORES Y ROLES	3
6.1. Actores del Sistema	3
6.2. Roles del Equipo de Desarrollo	3
7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	4
8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	4
9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (PROPUESTAS)	5
9.1. Justificación	5
10. RIESGOS INICIALES Y MITIGACIÓN (PROPUESTOS)	6
11. CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES (EJEMPLO A ADAPTAR)	6
12. ANEXOS	7



1. TEMA

Desarrollo de un Sistema Integrado para el Control de la Producción, la Calidad y el Inventario en una Destilería.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema informático integral que optimice, automatice y registre los procesos clave de producción, control de calidad y gestión de inventario de una destilería.

2.2. Descripción y justificación

Actualmente, la gestión operativa de la destilería requiere optimizar, automatizar y registrar sus procesos clave. La falta de una plataforma centralizada dificulta el seguimiento de las fases de producción y la gestión integral. Es relevante abordar esto con una solución informática para agilizar la entrada de materia prima, monitorizar la destilación en tiempo real y garantizar el cumplimiento de estándares formales

3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

3.1. Objetivo General:

Desarrollar e implementar un sistema informático integral que optimice, automatice y registre los procesos clave de producción, control de calidad y gestión de inventario de una destilería.

3.2. Objetivos Específicos:

- Agilizar el registro y control de entrada de materia prima mediante la gestión de proveedores.



- Monitorizar y registrar en tiempo real los avances y fases del proceso de destilación.
- Garantizar el cumplimiento de estándares mediante el registro de pruebas y aprobación formal de lotes por parte de los inspectores.
- Optimizar el control del almacenamiento y envasado del producto terminado.
- Proveer a la administración de herramientas analíticas y de métricas a través de informes gerenciales.

4. PROCESOS DEL NEGOCIO (AS-IS)

Antes de la implementación del sistema informático, los procesos clave (recepción de materias primas, destilación, validación de calidad y envasado) carecen de un sistema informático integral automatizado. Esto implica que el ciclo operativo completo no cuenta con una plataforma centralizada para la destilería, lo que retrasa la generación de informes gerenciales y dificulta el monitoreo en tiempo real de las fases de producción.

5. Alcance y Restricciones

5.1. Alcance

- El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una plataforma centralizada para la destilería.
- El sistema cubrirá el ciclo operativo completo.
- Se incluyen la recepción y gestión de materia prima en bodega.
- Contempla el seguimiento detallado de las fases de producción (destilación).
- Abarca la validación de estándares por el área de control de calidad.
- Culmina con el control del envasado y almacenamiento del producto final.
- Se crearán perfiles de usuario y un módulo de reportes y métricas para la gerencia.



5.2. Restricciones (Propuestas para el proyecto):

- El proyecto se enfocará estrictamente en el software; no incluye la compra o mantenimiento de maquinaria industrial.
- El desarrollo debe ajustarse a los tiempos del período académico 2026 A.

6. ACTORES Y ROLES

6.1. Actores del Sistema

- **Jefe de Bodega:** Interactúa con el inventario, la gestión de proveedores y el almacenamiento final.
- **Operador de Producción:** Registra los avances en la destilación.
- **Inspector de Calidad:** Aprueba o rechaza los lotes producidos según los estándares.
- **Administrador:** Tiene acceso total al sistema y a los reportes de integración.

6.2. Roles del Equipo de Desarrollo

- **Tutor del Proyecto / Responsable de Revisión:** Encargado de evaluar el avance.
- **Líder de Proyecto / Cliente Final:** Valida los requerimientos y coordina entregas.



7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Módulo	Descripción
RF001	Módulo de Bodega	Gestión de proveedores y entrada de materia prima.
RF002	Módulo de Producción	Registro y control de las fases de destilación.
RF003	Módulo de Calidad	Registro de pruebas, estándares y aprobación de lotes.
RF004	Módulo de Inventario Final	Control de envasado y almacenamiento del producto terminado.
RF005	Módulo de Administración	Generación de métricas e informes gerenciales.

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Criterio de Calidad	Descripción
RFN001	Rendimiento	El sistema debe ser capaz de monitorizar y registrar datos en tiempo real.
RFN002	Seguridad	El sistema debe contar con perfiles de usuario estructurados para garantizar el control de accesos.
RFN003	Usabilidad	Interfaz intuitiva enfocada en facilitar la interacción del Jefe de Bodega, Operador, Inspector y Administrador.
RFN004	Disponibilidad	El sistema debe ser una plataforma centralizada y accesible para asegurar la continuidad del ciclo operativo completo.



9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (PROPUESTAS)

Criterio	Alternativa 1: Desarrollo a medida (Recomendada)	Alternativa 2: Implementación de ERP Comercial
Ventajas	Se adapta 100% al ciclo operativo completo de la destilería y a los requerimientos específicos de calidad y producción.	Menor tiempo de implementación inicial. Módulos preconstruidos de inventario y calidad.
Desventajas	Mayor tiempo de desarrollo y requerimiento de esfuerzo técnico del equipo.	Altos costos de licenciamiento. Puede requerir cambiar procesos internos para adaptarse al software.

9.1. Justificación

Se elige la Alternativa 1 porque permite desarrollar los módulos exactos solicitados (destilación, pruebas específicas de lotes) sin incurrir en costos de licencias externas, cumpliendo directamente con los objetivos planteados.



10. RIESGOS INICIALES Y MITIGACIÓN (PROPUESTOS)

Riesgo Detectado	Acción de Mitigación
Retrasos en la definición de estándares de calidad con los usuarios.	Agendar reuniones iniciales inmediatas con el "Líder de Proyecto o Cliente Final" para levantar especificaciones.
Falta de experiencia del equipo en desarrollo de plataformas centralizadas.	Asignar roles claros según las fortalezas de cada integrante y realizar pruebas de concepto tempranas.
Problemas de integración entre el módulo de bodega y producción.	Diseñar la base de datos de manera relacional antes de iniciar la programación y validarla con el "Tutor del Proyecto".

11. CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES (EJEMPLO A ADAPTAR)

Actividad	Fecha Estimada	Responsable
Definición del proyecto y documento técnico.	Semana 1	Anthony Chamba y Jessica Arias
Creación de repositorio GitHub y README.	Semana 1	Anthony Chamba y Jessica Arias
Diseño de Base de Datos y Módulo de Bodega.	Semana 2	Anthony Chamba y Jessica Arias
Desarrollo de Módulos de Producción y Calidad.	Semana 4	Anthony Chamba y Jessica Arias
Módulo de Reportes, Integración y Pruebas.	Semana 5 - 6	Anthony Chamba y Jessica Arias



12. ANEXOS

